

机构设计

——从鸡蛋分拣任务讲起

分享人：宋在扬

ASABE 2025 国际大学生机器人大赛·标准组

给 ARC 大一新成员的入门课·Part 1

ASABE 2025 任务：5 分钟收蛋分拣

理解任务约束是机构设计的第一步



5 min

限时完成所有动作



12"立方

机器人整体尺寸约束



自主运行

启动后无需人工干预



好坏蛋分类

好蛋入筐 / 坏蛋排除

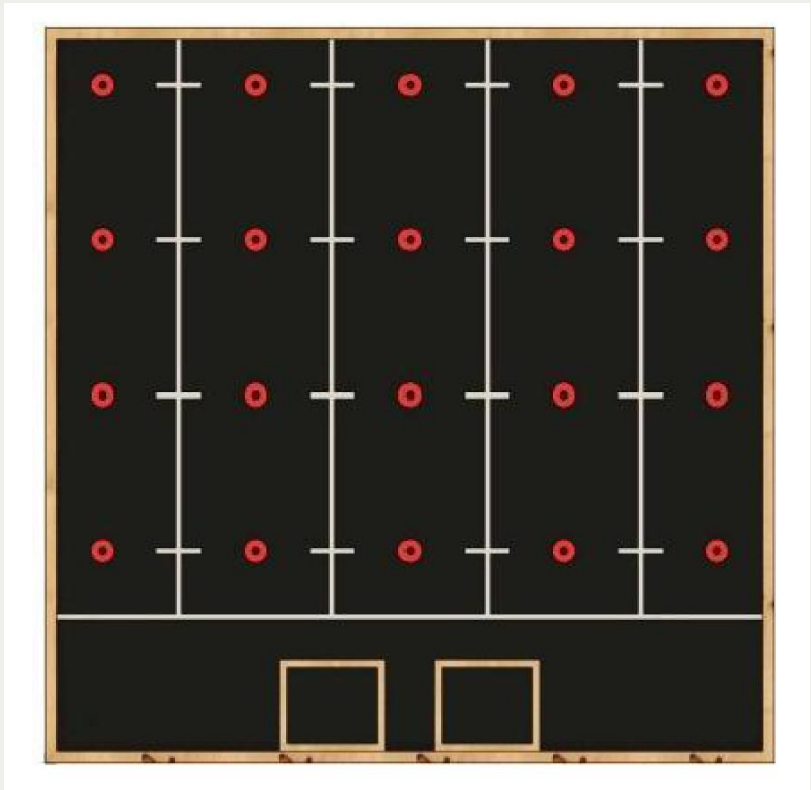
得分逻辑：好蛋正确入筐 + 坏蛋正确识别 + 自主完成度 + 报告分

对机构设计的隐含要求

- 高效：5 min 内完成 → 机构要快，不能慢悠悠一个一个抓
- 可靠：自主运行 → 机构要稳，不能依赖人工调整
- 紧凑：12"立方 → 所有机构要塞进有限空间
- 精准：好坏蛋分类 → 末端执行器要带感知（这里是压力传感器）

赛场与任务：场地、四项任务与得分

规则拆解 —— 5 分钟收集分类 (35%) 是重中之重



标准组竞技场：8'×8' · 白线导航 · 红圈为蛋位

场地	96"×96" (内 93"×93")
围板高	3.5"
蛋箱	高 1", 好蛋/坏蛋两个箱
限时	5 分钟 / 主赛一次

四项任务与得分占比

导航	20%	沿白线行进，2 分钟限时，按距离/时间计分
蛋识别	20%	识别蛋的类型，3 分钟，正确 1 个 1 分
蛋搬运	25%	磁性蛋移入收集箱，3 分钟，蛋易碎
收集+分类	35%	5 分钟主赛：收集并分类，好/坏蛋分箱
总分 = 性能分 × 报告分		
收集分类占性能分 35% —— 我们的机构设计就是围绕这一题展开的		

方法论 · 任务拆解：解耦 → 选型 → 耦合

Part 1 的核心思想，贯穿整节课

① 解耦 (Decouple)：把复杂任务拆成可独立思考的子问题



② 选型 + 耦合：各子问题分别选型，再考虑联动合并

关键问题：A 和 B 能不能合并到一个机构里实现？

我们的答案（后面会展开）

收集用「刮板扫入」，分拣用「压力传感器称重」——
两者合并到「刮板 + 压力传感器一体化」结构里，一个机构同时完成两个子任务。

解耦-收集方案：5 选 1

穷举候选方案 → 用约束筛选

方案	原理	优点	缺点	是否选用
机械臂抓	多自由度臂 + 夹爪	通用、灵活	慢、控制复杂	
真空吸盘	负压吸附	对鸡蛋友好	需气源、易漏	
网兜捡球式	皮筋网兜 + 下压	结构简单、对蛋友好	需下压动作、单向	
刮板扫入	侧向单方向推	结构最简、可一体化称重	只能特定方向	★ 我们选用
履带拾取	传送带底部收集	可大批量	体积大、易卡	

为什么选刮板？

- ① 结构最简（一个舵机 + 一块板）→ 满足 12"立方约束
- ② 可与压力传感器一体化 → 满足「收集 + 分拣」耦合需求
- ③ 鸡蛋易碎，不夹比夹更安全

解耦-分拣方案：5 选 1

分拣 = 区分好蛋/坏蛋

方案	原理	优点	缺点	是否选用
视觉识别	摄像头 + 图像分类	信息量大、可识别裂纹	算力高、训练复杂	
颜色识别	颜色传感器	便宜、可靠	对灯光敏感	他组选用
重量检测	压力传感器	直接、可靠	需接触	★ 我们选用
丝线分拣	不同紧度丝线	无传感器、自然分拣	需精细调参数	他组选用
大小检测	光电测距	结构简单	好坏蛋大小差不多	

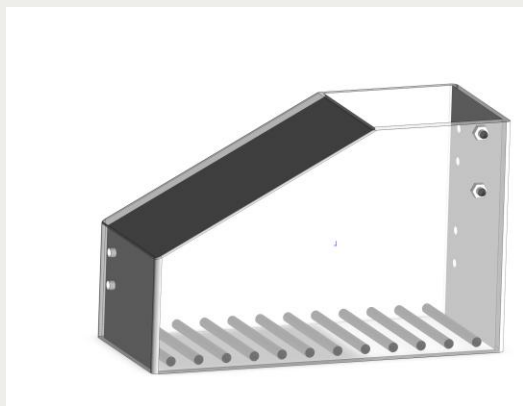
为什么选重量检测？

- ① 好蛋/坏蛋（破损、变质）重量差异明显 → 物理特征可靠
 - ② 可与刮板结构耦合 → 刮板底部贴压力传感器，扫入即称重
 - ③ 不需要额外传感器/算力 → 满足「自主 + 紧凑」约束
- 注：丝线分拣是同赛场另一组的方案——重的蛋穿过丝线落下，轻的弹开，构思很巧。

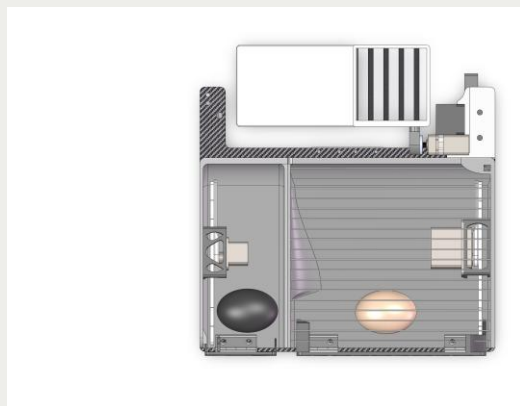
耦合不止一种：两组方案对照

同样把「收集 + 分拣」合并，思路可以很不一样

友组 · 网兜拾取 + 丝线分拣



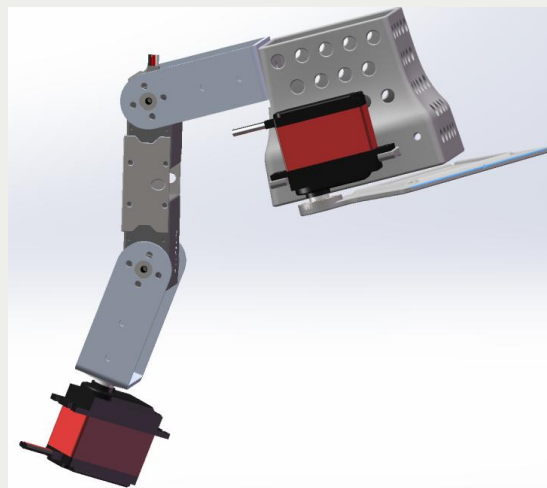
网兜收集框



丝线分选（上视）

- 收集与分拣用两个独立机构
- 丝线按紧度分选：重蛋穿线落下，轻蛋弹开
- 构思巧妙，机构之间互不干扰

我们 · 刮板 + 压力传感器 一体化



末端执行器（刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器）

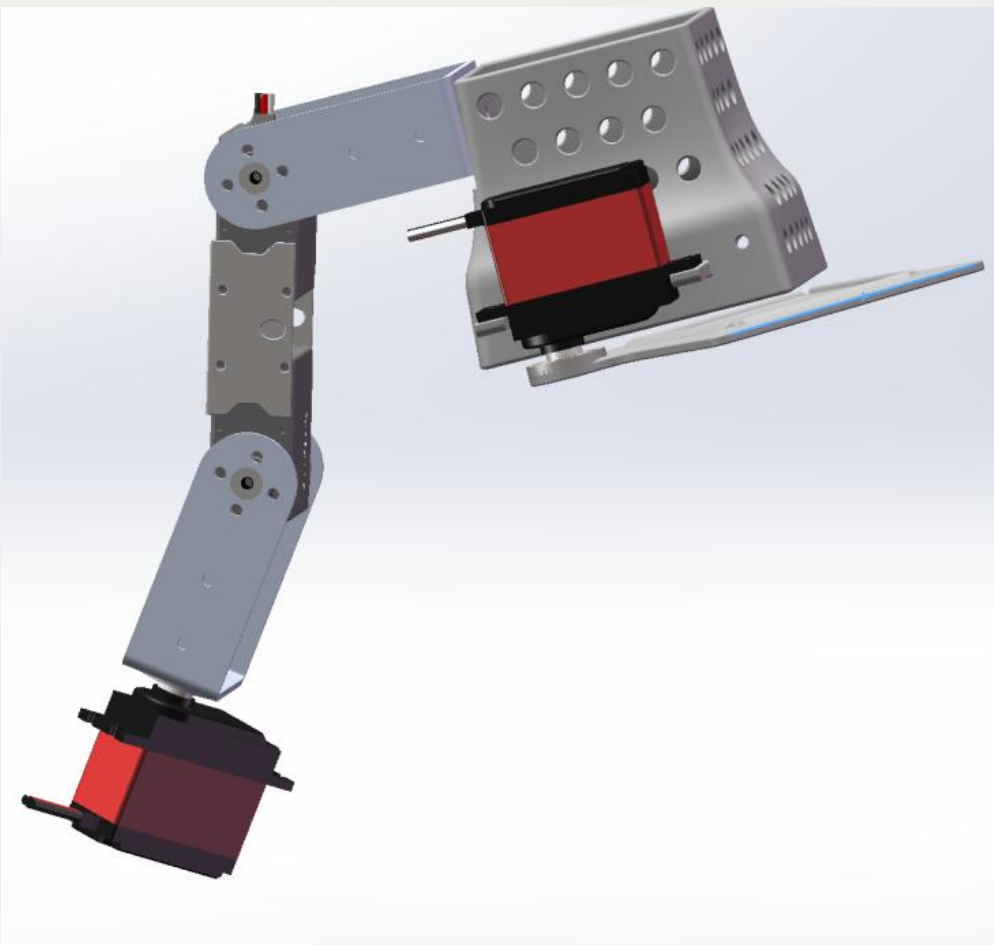
- 一个结构件完成「收集 + 分拣」
- 具体怎么实现 → 下页详述

殊途同归

耦合没有标准答案——关键是找到子问题的「共享点」。下页详述我们的耦合方案。

耦合：刮板 + 压力传感器 一体化

两个子问题的解在这里合并



末端执行器（刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器）

结构 = 解 A + 解 B 的物理交集

① 收集

刮板由舵机驱动，绕轴摆动 → 鸡蛋被扫入蜂窝筐

② 分拣

蜂窝筐底部嵌入压力传感器 → 鸡蛋进入即称重

③ 一体化

同一结构件承担两个功能 → 不需要两个独立机构

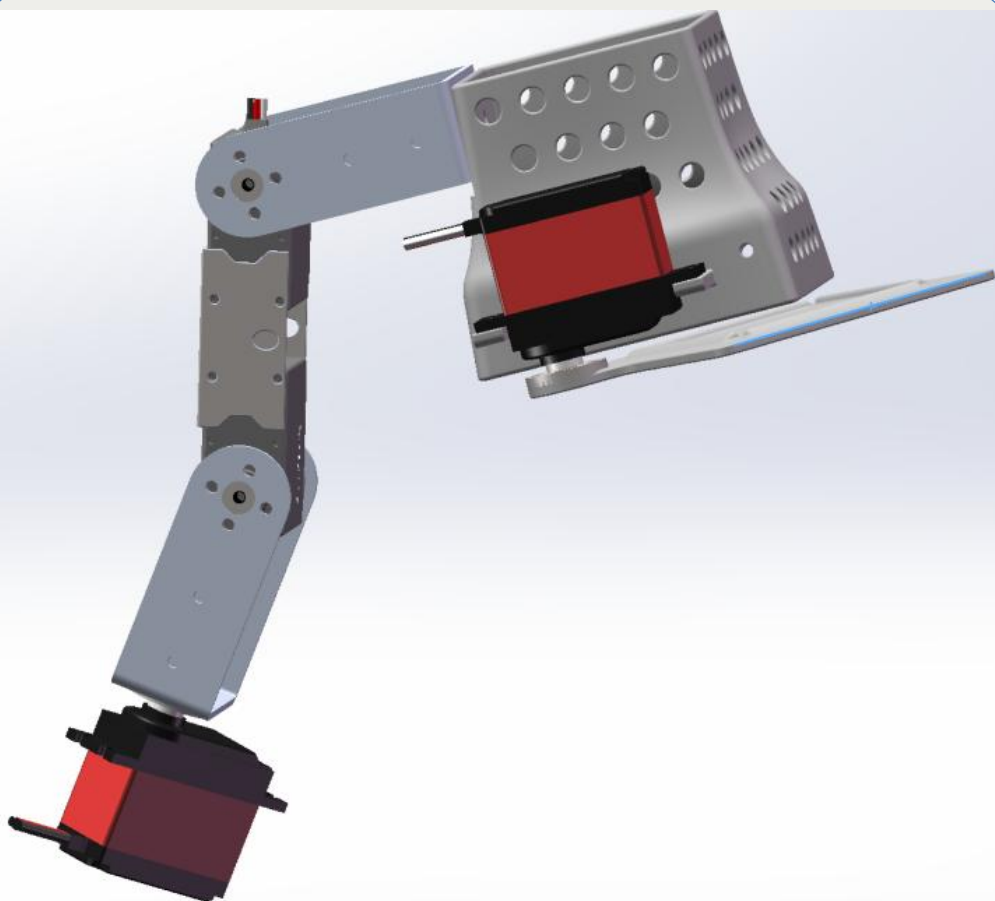
✓ 耦合思维 ≠ 拼接

不是为了省零件而合并，
而是因为两个子任务在物理上共享同一个执行点（鸡蛋被夹持的位置）。

机构设计要找的就是这种「共享点」。

设计细节：末端执行器的关键参数

方案落地后，参数决定成败



末端执行器：刮板 + 蜂窝筐 + 压力传感器

刮板

薄塑料板 + 微舵机
边缘限位脊 → 蛋与传感器完全接触

压力传感器

薄膜式 40×40mm
量程 20g–10kg，按阈值分类

收集筐

3D 打印 PLA，梯形上窄下宽
蜂窝镂空 + 加强筋 → 减重保刚度

好蛋释放

5mm 泡棉内衬斜面
双舵机铰链翻板

坏蛋释放

布料张紧变斜坡
存储 / 释放一体化

全机成本

\$273.39
处理器 (Arduino+OpenMV) 仅
\$53.6

迭代思路：方案只是起点

方案确定后，靠一次次迭代把它做完善
没有一次成型的设计——车是一版一版迭代出来的：

① 收集筐太重

实心壁 → 蜂窝镂空 + 加强筋

→ 减重明显，刚度不变

② 磁性蛋易碎

加柔性泡沫垫缓冲

→ 破损率下降

③ 存储按好:坏=3:1 设计，实际 1:1

坏蛋仓改纯布料，收集+释放一体化

→ 存储空间大幅增加

④ 激光对不齐鸡蛋

微调传感器高度，激光正对鸡蛋

→ 探测稳定

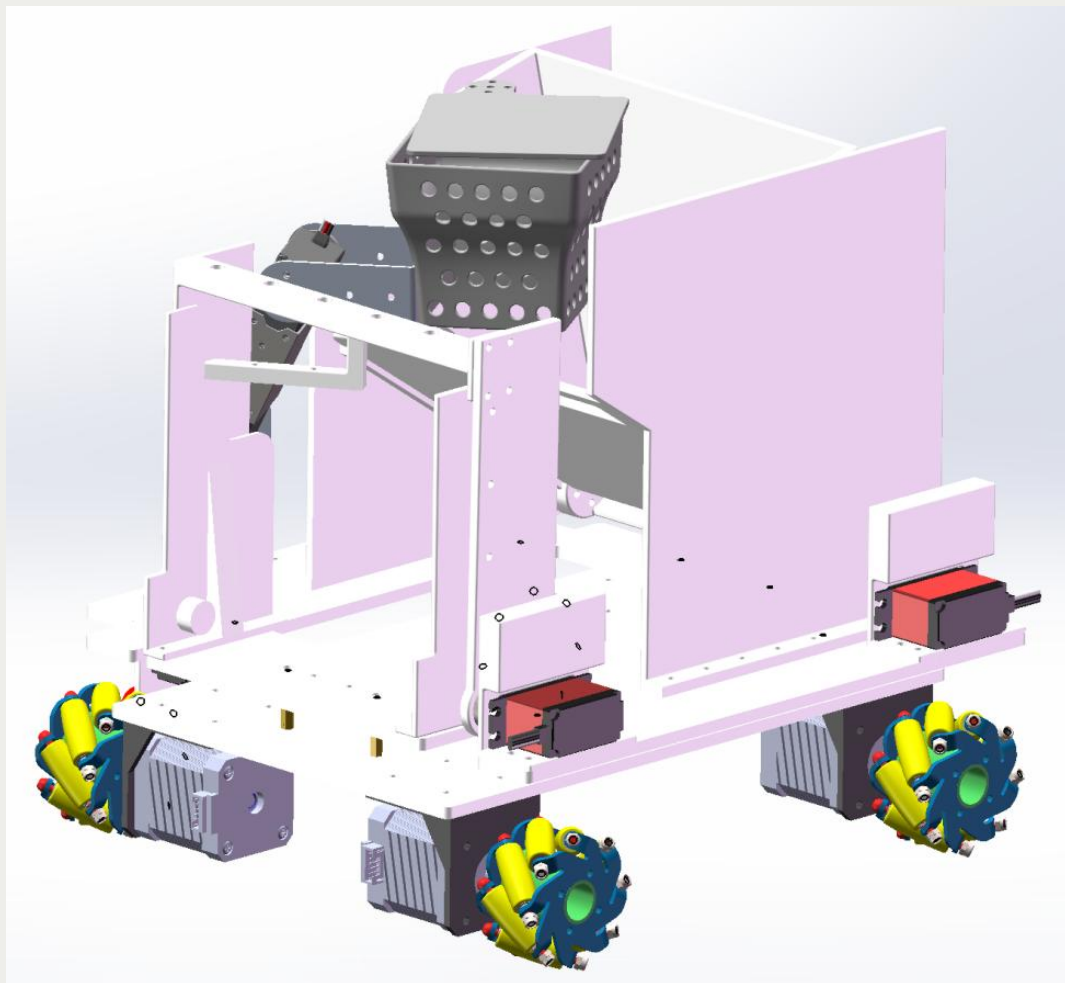
⑤ 单层结构电路机构杂糅

改两层：下层电路板 / 上层机构

→ 装配、调试、排查都方便

整机总览：模块化标注

5 个子系统，每个都有对应的机构设计点



5 个子系统

① 移动

4× 麦轮 + 42 步进

② 机械臂

3-DOF 串联关节

③ 末端执行

刮板 + 蜂窝筐

④ 好蛋释放

倾斜板 + 5mm 泡棉

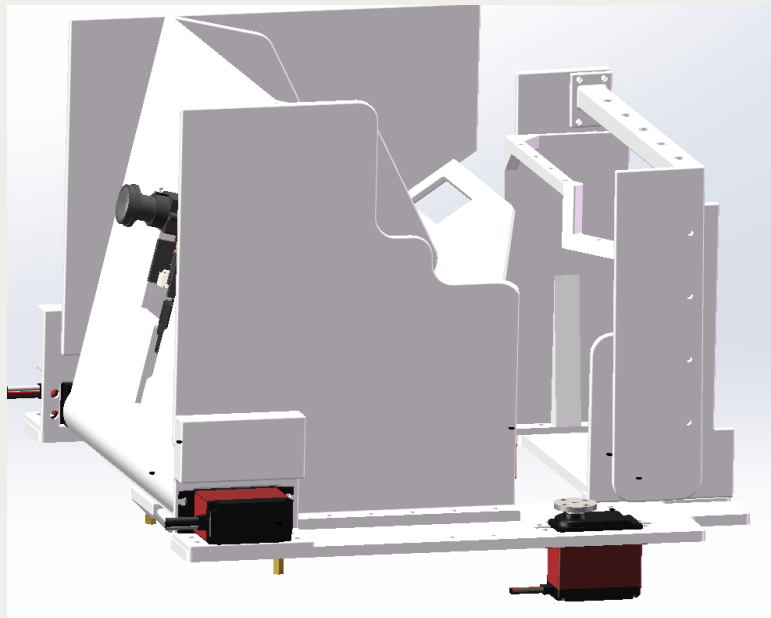
⑤ 坏蛋释放

软织物张紧

释放机构：好蛋 + 坏蛋

两种独立机构，对应两种释放逻辑

好蛋释放 · 倾斜板 + 5mm 泡棉



- 舵机驱动铰链板（简化四杆）
- 5mm 泡棉缓冲 → 鸡蛋不破
- 侧置舵机收紧 → 板倾斜 → 蛋滑出

坏蛋释放 · 软织物张紧



- 软织物平时张紧成斜坡
- 舵机收紧 → 坡度增加 → 坏蛋滑出
- 柔顺机构思路（无刚性结构）

实战流程：收蛋 → 称重 → 分类 → 释放

一次完整的工作循环



设计亮点：好/坏蛋整场各释放一次 —— 先存储、最后统一倾倒，省时间

比赛演示视频

整机集成后的实际运行



关注：自主运行、5 min 内的节奏、收集-称重-释放的完整循环

机构设计心得：实战教会我们的 6 件事

把经验变成下一次设计的起点

1 简洁有效，不是越复杂越好

开环导航省掉编码器/IMU —— 能用一个舵机解决，就不用两个；简单 = 可靠 = 便宜

2 针对最脆弱的环节设计

磁性蛋掉地就散架 → 泡棉垫缓冲；先找最脆弱的点，再设计

3 模块化：并行推进 + 方便迭代

5 人分工互不干扰；迭代只改对应模块，排查故障也快

4 成本是约束也是动力

全机 \$273.39，处理器仅 \$53.6 —— 约束逼出简单方案

5 用评分规则倒推设计

总分 = 性能 × 报告；测试数据占 5 分，我们的报告恰好缺了（反面教材）

6 考虑环境因素

场地材质、光照影响视觉 → 影响机构执行和整车运动；规则方都改了场地材质（胶合板 → 泡棉垫）

方法论回顾：解耦 → 选型 → 耦合

一套可复用的机构设计思路，不止用于鸡蛋分拣

解耦让问题
变简单

选型让方案
有依据

耦合让结构
更精炼



一个看起来很难下手的大问题

拆成可独立思考的子问题

每个子问题穷举候选 → 用约束筛选

找子问题之间的「共享点」合并

一个结构同时完成多个子任务 ✓

桥段回顾 → 进入 Part 2

下面是 HTML 互动页面，可以现场调参数

Part 1 提到的 → Part 2 对应页面：

3-DOF 机械臂	→	自由度页 + 复杂曲线页
刮板扫入	→	直线运动页 + 夹持拾取页
铰链板释放	→	摆动页（四杆机构 hero）
步进电机直驱	→	间歇运动页 + 减速传动页

Q & A

现在欢迎提问。问题方向：

- 任何机构的选择理由
- 实物制作中的具体问题（材料、加工、装配）
- ASABE 比赛相关